Домашнее задание 01: Документирование архитектуры в Structurizr

Выполнил: Смирнов Артём (М8О-102СВ-25)

1. Вариант 20

Система представляет собой платформу для управления медицинскими данными (аналог Epic). Основная задача — обеспечить безопасное хранение персональных данных пациентов, строгое управление доступом персонала и ведение гибкой истории медицинских записей.

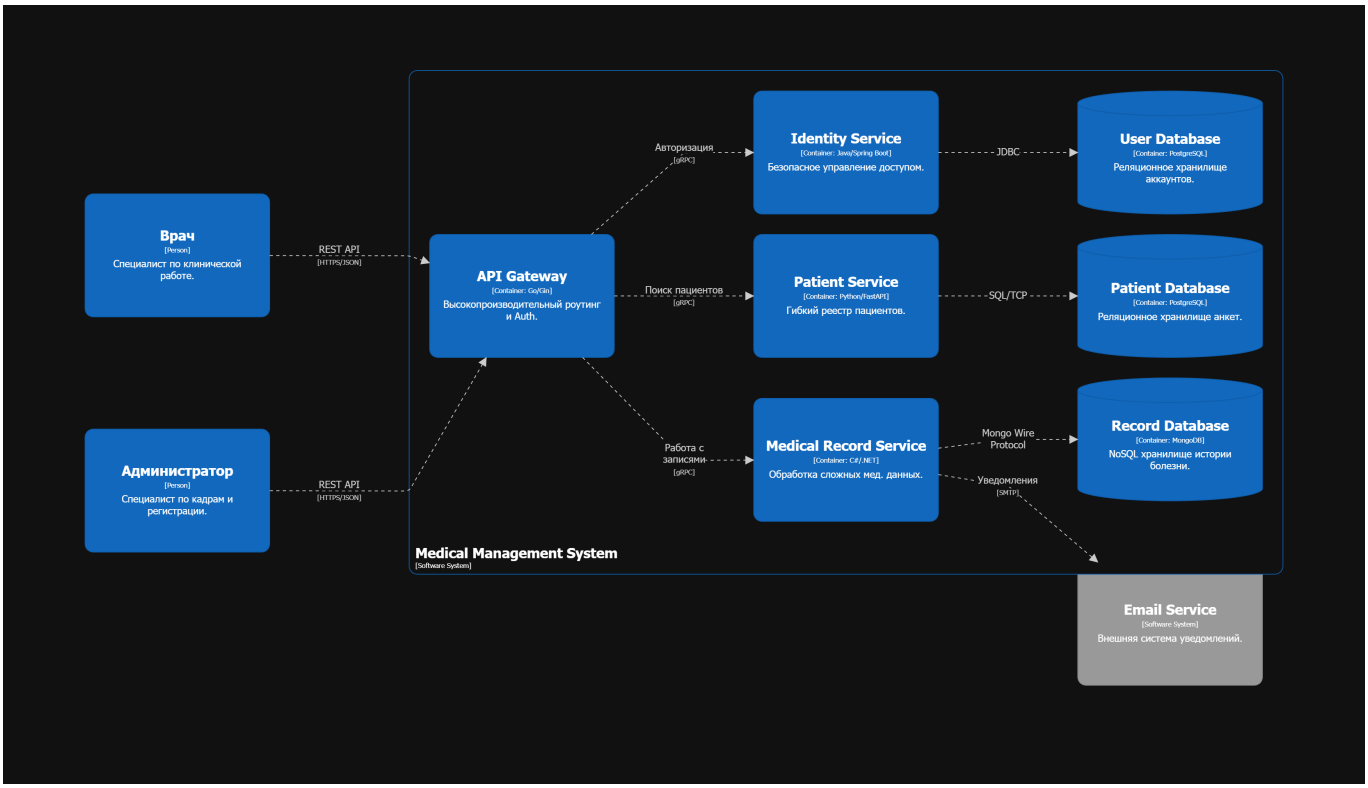
2. Роли пользователей (персонала) и внешние системы

- **Администратор:** Ответственен за управление учетными записями персонала и первичную регистрацию пациентов.
- **Врач:** Осуществляет поиск пациентов, формирует медицинские записи, изучает историю болезни и находит записи по кодам.
- **Email Service:** Внешняя система для автоматической рассылки уведомлений об изменениях в медицинской карте.

3. Технологический стек и обоснование

В архитектуре используются различные технологии в зависимости от специфики и задачи определённого модуля:

Контейнер	Технология	Обоснование
API Gateway	Go (Gin)	Минимальные задержки при маршрутизации и высокая пропускная способность.
Identity Service	Java (Spring Boot)	Обеспечение безопасности (Spring Security) для авторизации и работы персонала.
Patient Service	Python (FastAPI)	Высокая скорость разработки CRUD-интерфейсов и гибкость обработки анкетных данных.
Medical Record Service	C# (.NET)	Производительность и хорошая поддержка NoSQL решений.
User/Patient DB	PostgreSQL	Классический выбор для реляционной базы данных.
Record DB	MongoDB	Документоориентированная модель для хранения записей с переменной структурой (JSON).



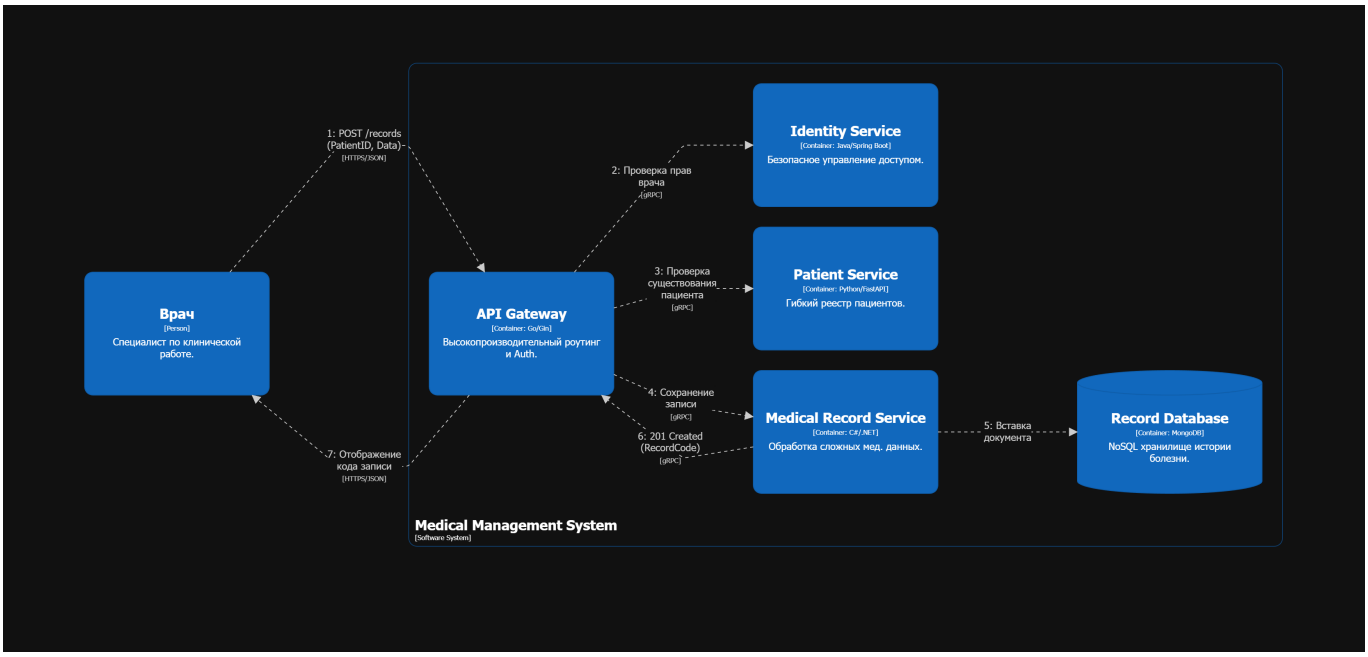
4. Взаимодействие контейнеров

- **Внешний интерфейс:** Клиентские приложения взаимодействуют с системой через **REST API** (API Gateway).
- **Внутренний интерфейс:** Микросервисы общаются между собой по протоколу **gRPC**.
- **Базы данных:** Каждый сервис владеет собственной базой данных, доступ к которой осуществляется по соответствующим протоколам (JDBC, SQL/TCP, Mongo Wire).

5. Основные сценарии взаимодействия

Создание медицинской записи (Dynamic Scenario)

1. **Врач** отправляет запрос `POST /records` с данными пациента на **API Gateway**.
2. **API Gateway** проверяет права врача через **Identity Service**.
3. **API Gateway** валидирует существование пациента через запрос к **Patient Service**.
4. **Medical Record Service** сохраняет запись в **MongoDB** и генерирует уникальный код.
5. Результат возвращается врачу, а система инициирует уведомление через **Email Service**.



6. Перечень API

- `POST /users` — Создание нового пользователя (сотрудника)
- `GET /users/{login}` — Поиск пользователя (сотрудника) по логину
- `GET /users/search?mask={mask}` — Поиск пользователя (сотрудника) по маске имя и фамилии
- `POST /patients` — Регистрация пациента
- `GET /patients/search?fio={fio}` — Поиск пациента по ФИО
- `POST /records` — Создание медицинской записи
- `PATCH /patients/{id}/records` — Добавление записи к пациенту
- `GET /patients/{id}/history` — Получение истории записей пациента
- `GET /records/{code}` — Получение записи по коду